

V této lekci píšeš první program v Pythonu. Nepotřebuješ žádné zkušenosti s programováním, ale měl bys vědět, co je algoritmus, proměnná a datový typ a kolik řešení může mít lineární rovnice. Tady si to zopakujes.

1. Algoritmus a jeho vlastnosti **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H4 Co je algoritmus

Algoritmus je přesný postup, který z daného vstupu v konečném počtu kroků vytvoří výstup. Musí být konečný (jednou skončí), jednoznačný (každý krok jde provést jen jedním způsobem) a obecný (funguje pro celou skupinu úloh, ne pro jedinou). Než začneš psát program, ujasni si vstup, výstup a kroky mezi nimi. Program je algoritmus zapsaný tak, aby ho provedl počítač.

Příklad: Popiš algoritmus, který vypočítá průměr dvou čísel.

1. Vstup: čísla a, b.
2. Krok: spočítej $s = a + b$ a pak $p = s / 2$.
3. Výstup: vypiš p. Postup je konečný, jednoznačný a funguje pro libovolná dvě čísla.

Zkus sám:

1. Je krok receptu „přisol podle chuti“ jednoznačný?
2. Jaký je vstup a výstup algoritmu pro obvod obdélníku?

2. Proměnná a přiřazení **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H6 Zápis algoritmu

Proměnná je pojmenované místo v paměti, kam program uloží hodnotu. Přiřazení $x = 5$ znamená „do x ulož 5“ – není to rovnice. Zápis $x = x + 1$ proto dává smysl: vezmi starou hodnotu x, přičti 1 a výsledek ulož zpět do x. Při čtení cizího programu si hodnoty proměnných zapisuj do tabulky krok po kroku (trasování).

Příklad: Jaké hodnoty mají a a b po provedení příkazů $a = 3$, $b = a + 2$, $a = b * 2$?

1. Po $a = 3$ je $a = 3$.
2. Po $b = a + 2$ je $b = 5$ (a se nemění).
3. Po $a = b * 2$ je $a = 10$, b zůstává 5.

Zkus sám:

1. Jakou hodnotu má x po příkazech $x = 4$, $x = x * 3$, $x = x - 5$?
2. Jakou hodnotu má b po příkazech $a = 2$, $b = a$, $a = 9$?

3. Datové typy: číslo, text, logická hodnota **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H27 Datové typy a digitalizace

Každá hodnota v programu má typ: celé číslo (int), desetinné číslo (float), text (str, v uvozovkách) a logická hodnota (bool: True, nebo False). Typ určuje, co s hodnotou jde dělat: čísla sčítáš, texty spojuješ. Proto $"5" + "3"$ dá text $"53"$, kdežto $5 + 3$ dá 8. Desetinná čísla se v Pythonu píšou s tečkou.

Příklad: Urči typ hodnot 12; 12.0; "12"; $12 > 5$.

1. 12 je celé číslo (int), 12.0 desetinné (float).
2. "12" je text (str), protože je v uvozovkách.
3. $12 > 5$ je porovnání, jeho výsledek True je logická hodnota (bool).

Zkus sám:

1. Jaký typ má hodnota 3.14 a jaký "ahoj"?
2. Co vznikne spojením textů $"ab" + "cd"$ a jakou hodnotu má porovnání $7 == 7$?

4. Lineární rovnice $ax + b = 0$ a počet řešení SS

Kde to najdeš: 1.+2. H40 Lineární rovnice a nerovnice, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky

Pro $a \neq 0$ má rovnice $ax + b = 0$ právě jedno řešení $x = -\frac{b}{a}$. Pro $a = 0$ zbude $b = 0$: je-li $b = 0$, platí rovnost pro každé x (nekonečně mnoho řešení); je-li $b \neq 0$, jde o spor a rovnice nemá řešení. Program musí případ $a = 0$ otestovat dřív, než začne dělit – dělení nulou skončí chybou.

$$x = -\frac{b}{a}, a \neq 0 \text{ jediné řešení}$$

Příklad: Vyřeš $4x + 10 = 0$ a $0x + 3 = 0$.

1. $4x = -10, x = -\frac{10}{4} = -2,5$.

2. $0x + 3 = 0$ dává $3 = 0$ – spor, rovnice nemá řešení.

Zkus sám:

1. Vyřeš $2x - 8 = 0$.

2. Kolik řešení mají rovnice $0x + 0 = 0$ a $0x - 5 = 0$?

Kde se to doučit

- **Python Tutor – vizualizace běhu programu** – Vložíš krátký program a krojuješ ho řádek po řádku; vidíš, jak se mění hodnoty proměnných.
<https://pythontutor.com/visualize.html>
- **Nauč se Python (PyLadies) – Proměnné** – Co je proměnná, přiřazení hodnoty a pojmenování; krátké úlohy k vyzkoušení.
<https://naucese.python.cz/course/pyladies/beginners/variables/>
- **Umíme informatiku – Proměnné a výrazy** – Úlohy na vyhodnocení výrazů a sledování hodnot proměnných (bez licence omezený počet odpovědí denně).
<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-promenne-a-vyrazy>

Výsledky ke kontrole

- **1. Algoritmus a jeho vlastnosti:** 1) ne – každý ho provede jinak, algoritmus by musel říct přesné množství; 2) vstup: strany a, b ; výstup: obvod $o = 2(a + b)$
- **2. Proměnná a přiřazení:** 1) 7; 2) 2 – do b se uložila hodnota a v okamžiku přiřazení
- **3. Datové typy: číslo, text, logická hodnota:** 1) float; str; 2) "abcd"; True
- **4. Lineární rovnice $ax + b = 0$ a počet řešení:** 1) $x = 4$; 2) nekonečně mnoho (každé reálné číslo); žádné